

🧪 TRẠNG THÁI: NGHIÊN CỨU

Olist Acceptance Benchmark (2026-09-14)

Kiến Trúc Text-to-SQL Paper II So Với Baseline P6 Đã Đóng Bằng

Báo cáo kết quả thí nghiệm dừng tại 31 cases theo Accuracy Gate: Phân tích hiệu năng, bài học kiến trúc và lộ trình nghiên cứu tiếp theo.

CHAMPION CURRENT

Baseline P6 (57/60 – 95,00%)

MỐC ĐO HIỆN TẠI

Paper II (28/31 – 90,32%)

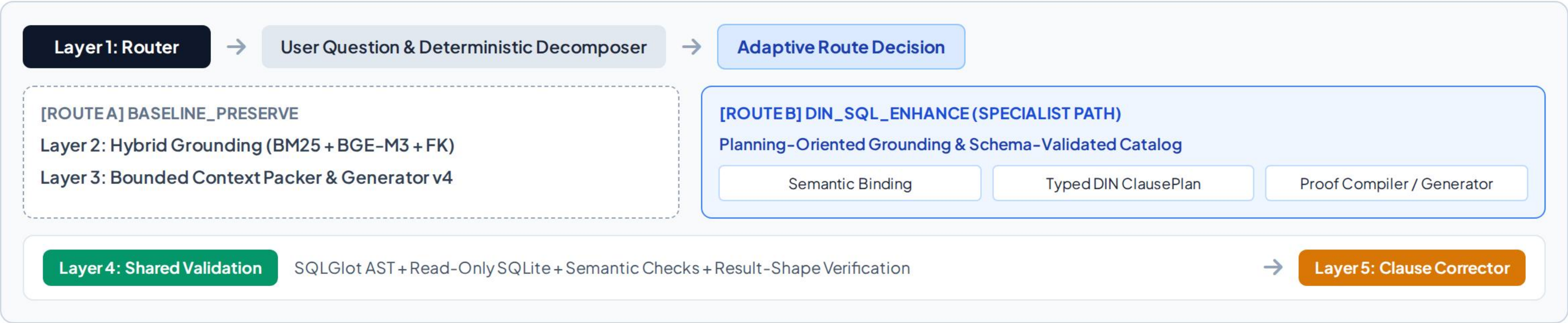
MÔ HÌNH KHAI THÁC

Local Qwen3-14B Q4_K_M

Giữ Baseline P6 Làm Champion, Duy Trì Paper II Ở Trạng Thái Nghiên Cứu



Sơ Đồ Luồng Xử Lý Luân Chuyển Giữa P6 Vấn Tin & DIN-SQL Specialist



Nguyên lý cốt lõi: Bảo toàn semantic information qua các Typed Contracts (Question → Entity → Source Grain → Clause Plan → AST) thay vì chỉ thêm Agent.

Ma Trận Phân Tầng Phụ Thuộc Cốt Lõi (Module Dependencies)

Tầng (Layer)	Code Chủ Đạo	Phụ Thuộc Hợp Lệ	Nghiêm Cấm Phụ Thuộc
Contracts	contracts/*.py	Pydantic typed contracts	Evaluator, Gold SQL Benchmark
Reasoning	decomposer.py, planner.py	Question, Typed Plans, Local LLM Adapter	Expected SQL / Expected Result
Grounding	semantic_catalog.py	Introspected Catalog, BM25, BGE-M3	Case ID, Holdout Labels
Generation	easy_compiler.py	Plan, Bounded Schema Context	Raw Evaluator Data
Validation	policy.py, semantic_checks.py	SQLGlot AST, Read-only Database	Gold Answer / Gold SQL
Correction	corrector.py	Named Validation Signals, Failed SQL	Unlimited Retries, Gold SQL
Evaluation	agentic_text2sql_eval	Persisted Prediction, Frozen Cases	Runtime Control Flow

So Sánh Chi Tiết Chỉ Số Giữa Baseline P6 Và Paper II

Chỉ Số Đánh Giá	Baseline P6	PaperII (31 Case)
Result Correct	57 / 60 (95,00%)	28 / 31 (90,32%)
Paired First-31	29 / 31 (93,55%)	28 / 31 (90,32%)
First-pass Correct	51 / 60 (85,00%)	21 / 31 (67,74%)
Correction Recovered	6 / 6 (100%)	7 / 9 (77,78%)
P50 / P95 Latency	61,92s / 91,62s	68,91s / 202,07s
Vietnamese Sub-suite	29 / 30 (96,67%)	15 / 16 (93,75%)
English Sub-suite	28 / 30 (93,33%)	13 / 15 (86,67%)

✔ **Điểm Tích Cực**

Trên 5 case đi qua Typed Proof/DIN Planning: Clause exact rate, macro clause F1, table/column recall đều đạt **1,0** tuyệt đối theo offline metrics.

⚠ **Hạn Chế Lớn**

Latency P95 tăng vọt lên **202s** do specialist fallback qua model path chậm. Khả năng first-pass accuracy giảm đáng kể từ 85% xuống 67,7%.

Chi Tiết 3 Ca Thất Bại Dẫn Đến Quyết Định Dừng Thí Nghiệm

olist_acc_020 Exec Error

Sai Population Owner

Hệ thống chọn view order_payment_totals (mỗi đơn 1 dòng) thay vì raw payment table. View không sở hữu dimension payment_type dẫn đến lỗi UNKNOWN_COLUMN.

olist_acc_030 Model Error

Timeout Model Path

Yêu cầu tính trung bình freight per order. Proof resolver không chứng minh được tính tương thích của cụm "per order" với source grain, đẩy qua model path và timeout ở 213,47s.

olist_acc_031 Validation False-Pos

Validator Từ Chối SQL Đúng

SQL tạo ra đúng và trả kết quả chính xác (17), nhưng Verifier đòi hỏi bắt buộc phải xuất hiện từ khóa customer_unique_id do không hiểu lineage của semantic view.

Chuyển Dịch Mới & Cấu Hình Khai Thác An Toàn Laptop Profile

Dịch Chuyển Paired Chi Tiết

+2 Lỗi Baseline Đã Sửa:

- acc_014: Trả full status distribution chuẩn.
- acc_023: Dùng đúng distinct customer states.

-3 Case Regression Thất Bại:

- acc_020: Nhầm per-order view.
- acc_030: Quá thời lượng chạy.
- acc_031: Validator bắt nhầm từ khóa.

Hồ Sơ An Toàn Profile ultrasafe

GPU Offload Layer
1 Layer Only

VRAM Max Usage
< 4 GiB

Nhiệt Độ GPU Target
< 65 °C

Năng Lượng Tiêu Thụ
Stop tại 78 W

Lock cứng GPU Clock 300–600 MHz. Model Embeddings & Model Generation không resident đồng thời.

Ứng Dụng Nghiên Cứu Đã Xuất Bản Vào Kiến Trúc Dự Án

Nguồn Nghiên Cứu	Ý Tưởng Dùng Trong Project	Thành Phần Code Thực Thi
DIN-SQL (NeurIPS 2023)	Phân rã câu hỏi theo độ khó (Difficulty decomposition)	adaptive_routing.py & Grounded DIN Planner
DART-SQL (ACL 2024)	Tinh chỉnh theo kết quả thực thi DB (Execution refinement)	Read-only execution & Bounded correction planner
Multi-grained Error (COLING 2025)	Phân loại lỗi theo System / Skeleton / Value taxonomy	Typed Error Classes & Clause-targeted Signals
DAC (EMNLP 2025)	So sánh Entity & Skeleton giữa các tầng	SemanticBinding & ClausePlan Contracts
SQLens (NeurIPS 2025)	Tín hiệu ngữ nghĩa ở mức Clause (Clause-level semantic signals)	Validator kiểm tra Grain / Filter / Order / Limit
RoSL (EMNLP 2025)	Schema linking hướng đến độ phủ cao (Recall-oriented)	BM25 + Dense BGE-M3 + FK Graph Grounding

Vì Sao Kiến Trúc Chưa Thể Vượt Được Baseline P6?

🎯 1. Baseline Ceiling Quá Cao (95%)

Trần 57/60 khiến ngân sách cho phép regression gần như bằng 0. Bất kỳ heuristic mới nào không có cơ chế fail-closed chặt chẽ đều gây rủi ro làm tụt điểm tổng.

A 2. Alias Match Không Phải Proof Complete

Khớp alias chỉ chứng minh từ khóa liên quan, không chứng minh được bằng nào nắm giữ gốc dữ liệu (population owner) hoặc thứ tự tính toán aggregation.

❌ 3. Mất Ngữ Nghĩa Bị Mất Giữa Các Contracts

Từ câu hỏi gốc đến Compiler tạo ra SQL đúng trên Semantic View, nhưng tầng Verifier kiểm tra lại bằng Regex cứng nhắc nên đánh rơi thông tin lineage và từ chối SQL đúng.

🕒 4. Specialist Timeout Tiêu Tốn Budget

Khi DIN Planner bị nghẽn, thời gian tiêu tốn cho model path làm mất hoàn toàn ngân sách thời gian dự phòng cho bước Correction cứu hoãn phía sau.

Theo Dõi Nguồn Gốc Code Vĩnh Viễn & Mã Hash SHA-256

Phiên Bản / Mốc	Git Commit Identity	Mục Đích / Bằng Chứng
Baseline Runtime	1509faa786534f36d33df34d4d5c4a9ed5fc1c54	Định nghĩa môi trường thử nghiệm P6 laptop-stratified
Baseline 57/60 Gate	0972e4715f2aa8a64652c3b27d10c80f178bc162	Ghi nhận báo cáo Olist Gate và bằng chứng 57/60
Paper II 28/31 Checkpoint	80e94eced52049fd7019fe468c5e23122610edd4	Khôi phục Call Graph mốc 28/31 (Proof Compiler)

MÃ HASH ĐỊNH DANH ARTIFACTS (SHA-256)

```
Baseline Report: 26fbb521ac3d693258429e6a22ba6847602ac3c0874dec4182618ad81264064e
Prediction Prefix: a6dadb5e0cce96e18f7c01e4cb675e03be5f176a3e3e195b95f8c2acaf7ef5da
Progress Report: cc0bdbc1fdf15de2a1b36672d3fa54bbabb3184d837597bfea242d7546ec6414
```

5 Trụ Cột Nâng Cấp Trước Khi Mở Lại Thí Nghiệm Holdout

01

Derived-View Lineage
Nâng cấp Validator nhận biết nguồn gốc View đã qua kiểm định Catalog thay vì ép buộc Regex từ khóa.

02

Entity Grain Proof
Chứng minh định danh per entity dựa trên cột ID định danh ở source grain gốc, tránh nhầm lẫn View tổng hợp.

03

Single-Backtrack P6
Nếu DIN Planning gặp lỗi, lập tức quay lại kế hoạch Baseline P6 đúng 1 lần duy nhất để bảo đảm latency.

 04. Quy Tắc Accuracy Gate Tối Thiểu

Chỉ cho phép mở lại full suite Olist / Holdout khi các thử nghiệm sơ bộ đạt upper-bound tối thiểu từ **58/60** trở lên.

 05. Định Hướng Mở Tới Spider Benchmark

Chỉ chuyển sang Spider đo khả năng tổng quát hóa sau khi Olist chứng minh hoàn toàn không còn lỗi regression grain cơ bản.

Xác Nhận Giới Hạn Kết Luận Nghiên Cứu

✔ **ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC**

- Mốc đo thực tế prefix đạt **28 / 31 (90,32%)**.
- Paired baseline prefix đạt **29 / 31 (93,55%)**.
- Thí nghiệm ghi nhận 2 cải tiến và 3 regression.
- Upper-bound tối đa full-suite tại mốc dừng là **57/60**.

⊘ **KHÔNG TUYÊN BỐ (NOT CLAIMED)**

- Không tuyên bố 28/31 là kết quả điểm số full suite.
- Không tuyên bố kiến trúc Paper II đã vượt P6.
- Chưa mở và không suy diễn kết quả trên tập Holdout.
- Không claim khả năng chuyển giao lý thuyết của Paper.

TRẠNG THÁI GATE HIỆN TẠI: **PAPER II: IN_PROGRESS (CẦN HOÀN THIỆN THÊM)**